

Smart Food Chef 智能厨师 - 项目介绍文档

一、项目概述

Smart Food Chef 是一款基于 AI 驱动个性化健康饮食管理系统。它通过整合食材库数据、科学的营养学算法以及视频教学资源，为用户提供从“现有食材”到“科学饮食方案”的一站式闭环服务。

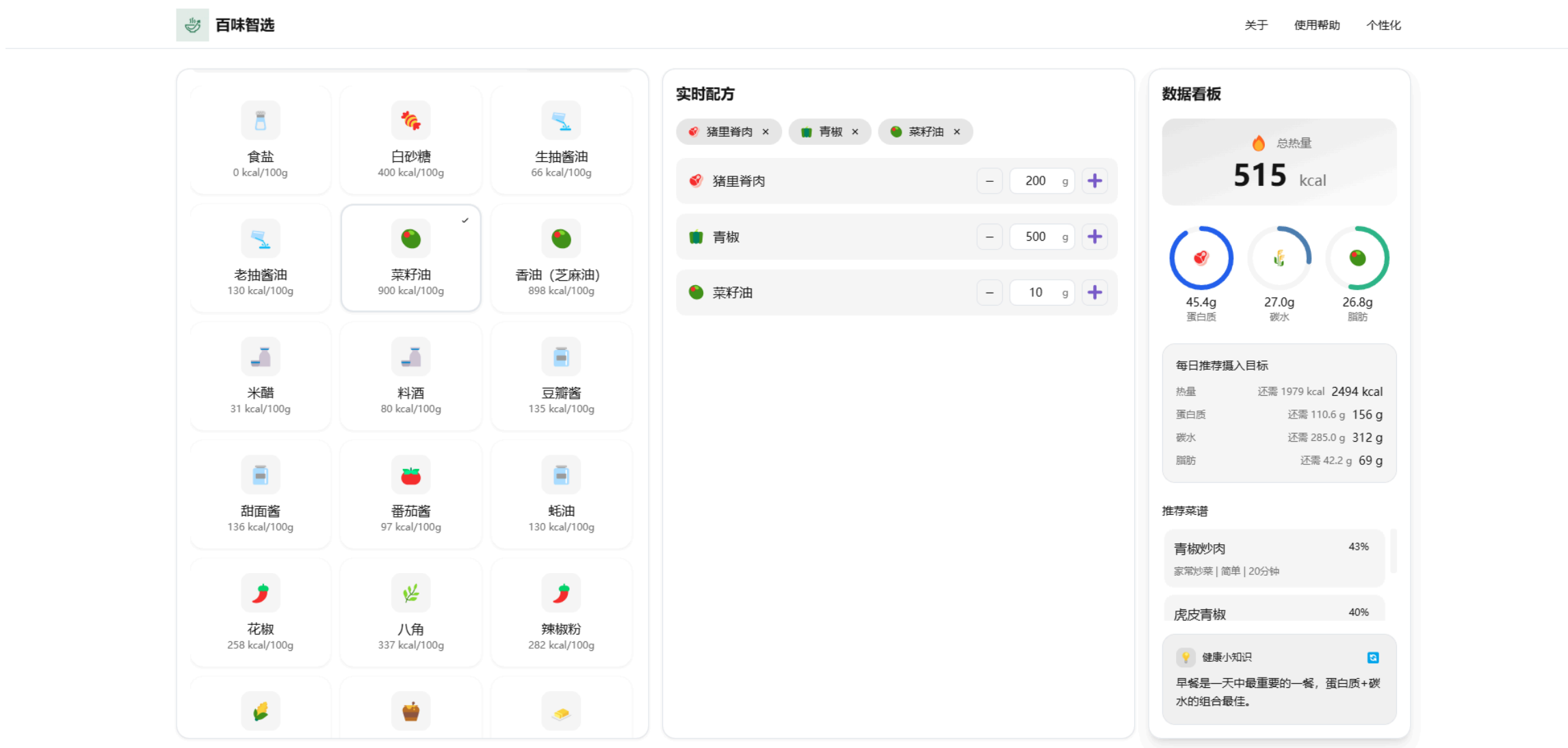
二、核心功能模块

1. 智能食材匹配

用户可根据荤、素、主食、调味剂进行食材勾选。系统根据食材组合自动推荐可烹饪的菜肴，并支持一键跳转至 Bilibili 搜索相关的视频教学。

2. 精准营养分析看板

实时计算选中食材的热量、蛋白质、脂肪及碳水化合物含量。通过 Chart.js 实现数据可视化，让用户直观掌握摄入比例。



3. 个性化健康服务(TDEE)

集成 Mifflin-St Jeor 公式，根据身高、体重、年龄、性别及活动水平，计算用户每日总能量消耗（TDEE），并根据增肌/减脂目标提供摄入建议。



个性化健康方案

身高 (cm)

175

体重 (kg)

65

年龄

20

性别

男性

女性

每日活动水平

轻度 (偶尔运动)

健康目标

增肌塑形

生成我的健康方案

取消

三、技术路线与 AI 协作

本项目采用了创新的“人机协同”开发模式：

- 前端框架：Next.js + Tailwind CSS
- UI 设计：利用 v0.dev 生成高质量玻璃拟态风格组件
- 逻辑开发：通过 Trae (AI IDE) 的 Builder 模式进行高效的代码集成与调试
- 视觉方案：使用 Leonardo.ai 生成极简风格的矢量 LOGO

四、项目总结与展望

本项目不仅是一个实用的生活工具，更是对 AI 辅助编程边界的一次成功探索。未来计划加入 AI 拍照识别食材、健康饮食社群分享以及更深度的个性化推荐算法。